



SISTEMAS DE CONTROL

EJERCICIOS EN GRUPO



TEMAS 3 y 4

Preparación de ejercicios evaluables

Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

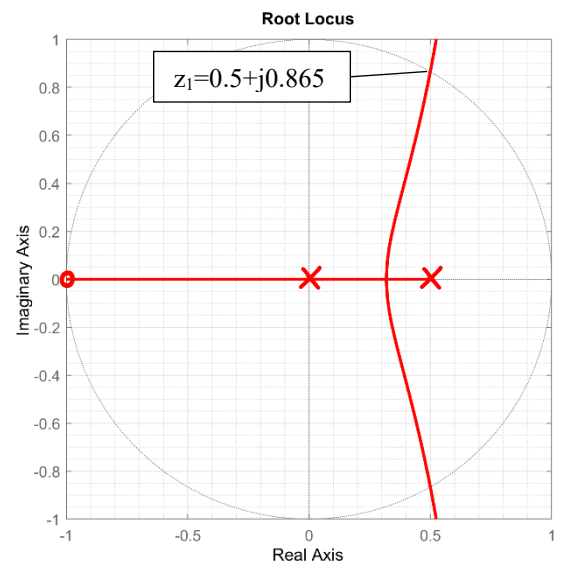
09 de diciembre de 2025

Los siguientes ejercicios tienen como finalidad la preparación de la próxima actividad de ejercicios evaluables. Deben ser realizados en grupo para fomentar una adecuada comprensión de los mismos por parte de todos los integrantes. Los ejercicios evaluables serán similares a los propuestos en este documento.

Ejercicio 1

Suponga el lugar directo de raíces (LDR) adjunto correspondiente a un sistema de control discreto formado por una planta de ganancia significativa unitaria, realimentado mediante un sensor con función de transferencia (FdeT) $H(z)=2$ y dotado de un regulador proporcional de ganancia K positiva y variable. En el gráfico se han marcado una serie de líneas de guía para facilitar la toma de medidas sobre el mismo.

- Calcule** la FdeT $G(z)$ de la planta.
- Calcule**, si ha lugar, todos los puntos de bifurcación del LDR y su ganancia asociada.
- Obtenga** el intervalo de valores positivos de K para el que el sistema es estable.



Ejercicio 2

Un sistema de control discreto realimentado unitariamente dispone de un regulador proporcional implementado con un amplificador de ganancia 3. Se sabe que la FdeT discretizada de la planta es $G(z)$ y que la del sistema de control es $M(z)$:

$$G(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 - 2z} \quad M(z)|_{F(z)=3} = \frac{3z^2 + 3}{4z^2 - 2z + 3} = 0.75 \frac{z^2 + 1}{(z - 0.25)^2 + 0.83^2}$$

Se pretende hacer variable la ganancia del regulador para intentar mejorar el comportamiento del sistema. Con tal motivo, **trace** el lugar de raíces directo del sistema aplicando todas las reglas de construcción que procedan. **Indique** el rango positivo de ganancias del regulador para el que el sistema sería estable y, dentro de éste, aquél para el que la respuesta sería sobreamortiguada.

Ejercicio 3

Una planta continua tiene un equivalente discreto (EQD) que ha sido simplificado a la FdeT siguiente:

$$BG(z) = \frac{0.1904}{z(z - 0.9048)} (rpm/V)$$

Se pretende diseñar por el método directo de Truxal un regulador discreto que haga que el sistema de control de la planta realimentado unitariamente responda con un error nulo al escalón en un tiempo de establecimiento de 3.3 s.

Se pide:

- a) **Calcule** la FdeT del regulador.
- b) **Obtenga** la ecuación en diferencias del regulador.

Dato: periodo de muestreo 100 ms.

Notas: utilice la aproximación $L(0.05) \approx -\pi$. La realimentación unitaria se consigue mediante un acondicionador software de la señal proveniente del sensor de velocidad.

Ejercicio 4

El EQD de una planta continua para un periodo de muestreo de 100 *ms*, presenta la siguiente FdeT:

$$B_0G(z) = \frac{0.6173}{z - 0.9753} (rpm/V)$$

El EQD se realimenta unitariamente con un **regulador PI** en la cadena directa. **Calcule** los parámetros de sintonía (K_p , T_i) del regulador que permita conseguir las siguientes especificaciones para una entrada escalón unitario: error nulo en régimen permanente, tiempo de establecimiento igual a 6 s y máximo sobreimpulso igual al 10%.

Notas: considere siempre aplicables las expresiones matemáticas de caracterización de la respuesta temporal de sistemas canónicos, aunque estos no lo sean. Integral aproximada por la regla de Tustin. Utilice la aproximación $L(0.05) \approx -\pi$. La realimentación unitaria se consigue mediante un acondicionador software de la señal proveniente del sensor de velocidad.

Ejercicio 5

Una planta continua tiene un EQD dado por la FdeT siguiente:

$$BG(z) = \frac{0.0952}{z - 0.9048} \left(m/s/V \right)$$

Se pretende diseñar el regulador PID más sencillo que haga que el sistema de control de la planta realimentado unitariamente responda con el mismo régimen transitorio que el de la planta, pero con error en régimen permanente nulo al escalón.

a) **Calcule** la FdeT del regulador.

b) **Calcule** los parámetros de sintonía del PID (K_p , T_i y T_d).

Dato: periodo de muestreo 50 ms. Aproximación trapezoidal de la integral (Tustin).

Nota: la realimentación unitaria se consigue mediante un acondicionador software de la señal proveniente del sensor de velocidad.